

# 生物医学文献智能分析Agent

彭希瑞 徐包原 钱逸峰 松格拉 康熙 夏庭浩

## 项目简介 Abstract

这是一款面向生物医学领域的AI Agent文献智能分析系统。针对科研人员在PubMed文献检索、精读与跨文献对比中面临的效率瓶颈，本项目基于LangGraph多智能体框架，构建了“规划—检索—解析—对比—报告”五阶段自动化工作流。用户仅需输入自然语言研究问题，Agent即可自动拆解任务、构建PubMed检索式、对检索到的文献逐篇提取17个结构化字段，并完成跨文献对比分析，最终生成来源可溯（标注PMID）的结构化文献综述报告。系统创新性地采用“先结构化、后对比”策略，内建生物医学术语验证引擎与文献质量评分机制，并通过SSE实时流式输出Agent执行过程，实现了全流程透明可查的“白盒化”交互体验。项目直面生物医学科研中“全文阅读成本高、关键信息难定位、跨文献对比效率低”三大痛点，为科研人员提供了一站式的文献智能分析工具。

## 引言 Introduction

### 选题背景及意义

生物医学文献数量庞大且增长迅速，科研人员在文献调研中面临三大痛点：全文阅读成本高、关键信息难定位、跨文献对比困难。因此，开发一款能够理解自然语言意图、自动化执行文献检索与结构化解析的AI Agent具有切实的科研赋能价值。

### 应用场景

- 目标用户：生物医学领域科研人员、硕士/博士研究生、临床医生、药企研发人员。
- 典型场景：系统性文献综述撰写、临床证据快速检索与评估、新药靶点调研、Meta分析文献筛选、跨适应症治疗方案对比。
- 潜在应用方向：可扩展至循证医学决策支持、药物不良反应文献监测、基因-疾病关联知识图谱自动构建等

## 工具 Tools

### 数据来源

项目数据以PubMed学术文献数据库为核心。PDF全文解析采用MinerU+PyMuPDF双引擎方案。辅助知识层包括自建的生物医学术语词典。

### 研究工具

基于LangGraph构建7节点Agent状态图，以大语言模型驱动任务规划、检索式生成、文献筛选、结构化提取与对比分析全流程；API服务采用FastAPI+SSE流式推送；



## 研究方法 with 实验 Methods & Experiments



### 项目方法

- 【项目方法1】简要说明项目的整体技术思路、系统架构或 Agent 工作流程。
- 【项目方法2】简要说明项目中的关键模块、核心算法、工具调用方式或创新设计。

## 总结 Conclusion

### 总结

本项目成功构建了一款端到端的生物医学文献智能分析Agent系统，完成了从自然语言研究问题输入到结构化文献综述报告输出的全链路自动化。

#### 项目亮点：

- 领域垂直深耕：针对生物医学场景定制术语引擎与检索模板，优于通用文献工具。
- 全流程透明化：Agent每一步执行过程实时可见，增强了AI辅助科研的可信度。
- 结构化中间表示：先提取后对比的策略有效规避了LLM长文本处理中的信息遗漏。

### 未来改进

#### 方向：功能完善

具体内容：接入PMC全文PDF下载与解析流水线，实现真正的图表级原文对照；完善术语知识库（靶点/突变/药物分类词典数据填充）

#### 方向：场景拓展

具体内容：增加用户本地PDF上传解析功能

#### 方向：模型能力升级

具体内容：支持多模型切换；引入多Agent辩论机制提升分析深度